

Consumo energético en edificios

Oscar Jiménez Lerga

Objetivo del Proyecto

He cogido datos de seis edificios muy distintos —una torre de oficinas, un colegio, un hospital, un centro comercial, una nave logística y un bloque de pisos— y he mirado cómo consumen energía a lo largo de todo un año.

La idea de fondo era sencilla: casi todo el mundo asume que lo que más pesa en la factura de la luz es el frío o el calor. Quería ver si eso era verdad o si había algo más detrás.

Y sí que hay algo más: el factor que más influye no es el clima, es cómo se usa cada edificio. Eso es lo que cuento en este informe.

Datos

Son 2.240 lecturas de sensores repartidas entre los seis edificios a lo largo de 2025, con cosas como la temperatura, la ocupación, si el aire acondicionado o la calefacción estaban encendidos, cuánto se consumió y cuánto costó. Los datos son sintéticos (los he generado yo para este trabajo), pero simulando de forma realista cómo se comporta cada tipo de edificio.

Como pasa con cualquier dato que viene de sensores reales, venían con fallos: filas repetidas, huecos sin rellenar, una temperatura marcada como «-999» cuando el sensor fallaba, la misma ciudad escrita de varias formas distintas... Nada especial, lo típico de un histórico real.

Limpieza de Datos

Todo esto lo he arreglado con Power Query, dentro del propio Excel, paso a paso: quitar las filas duplicadas, unificar los nombres que estaban escritos de formas distintas, y convertir en vacío lo que era claramente un error de sensor (como esa temperatura de -999 grados) en vez de inventarme un valor para rellenarlo.

Al final me quedé con 2.208 lecturas limpias, y añadí algunas columnas nuevas que hacían falta para el análisis, como el consumo por metro cuadrado (para poder comparar un hospital enorme con un colegio pequeño) o si el día era laborable o fin de semana.

Conclusiones

El uso pesa más que el clima

De todo lo que he mirado, lo que mejor explica cuánto consume un edificio es cuánta gente hay dentro, no la temperatura que hace fuera. Tiene sentido si lo piensas: un edificio vacío apenas gasta, esté nevando o haciendo bochorno.

Cuando hace mucho frío o mucho calor, se dispara el consumo

El punto más barato es una temperatura suave, ni frío ni calor. A partir de ahí, cuanto más se aleja el tiempo de ese punto, más sube el consumo. Y sube más rápido con el calor que con el frío: refrigerar en verano sale más caro que calentar en invierno.

No todos los edificios son igual de eficientes, aunque parezca lo contrario

Si solo miras el consumo total, el hospital parece un desastre y el colegio un ejemplo a seguir. Pero el hospital es mucho más grande. En cuanto divides el consumo por metro cuadrado, la nave logística — que es el edificio más grande de todos— sale más eficiente que el bloque de pisos. El tamaño no dice nada; lo que importa es cómo se usa el espacio.

Las placas solares no siempre rinden lo que deberían

La torre de oficinas tiene menos placas solares que la nave logística, y aun así cubre más parte de su consumo con energía solar. La razón es sencilla: la oficina consume sobre todo de día, cuando hay sol, y la nave consume también de noche, cuando no lo aprovecha. De poco sirve generar mucha energía si la necesitas cuando no la estás generando.

Entre semana y fin de semana, cada edificio va a su rollo

El colegio y las oficinas casi se apagan el fin de semana. El centro comercial y las viviendas, al revés, consumen más, porque es cuando más se usan. Y el hospital es el único que no nota la diferencia: para él, un domingo es como un martes cualquiera.

No toda la factura cuesta lo mismo

Hay horas del día en las que la luz es más cara. Algunos edificios, sin darse cuenta, concentran buena parte de su consumo justo en esas horas caras, mientras que otros lo reparten mejor. Eso significa que dos edificios que gastan lo mismo en total pueden acabar pagando facturas bastante distintas.

Qué se podría hacer con esto para mejorar

- **Mover el consumo que se pueda a las horas más baratas del día**, sobre todo en los edificios que ahora concentran mucho gasto en horas punta.
- **Revisar antes la temperatura del aire acondicionado que la de la calefacción**, porque es la que más está encareciendo la factura en los meses de calor.
- **Comprobar que los edificios se apagan de verdad cuando están vacíos**, sobre todo el colegio y las oficinas, que aun vacíos siguen gastando algo.

Lo que este análisis no puede decir

Es un análisis exploratorio: cuenta lo que ha pasado con estos datos y apunta por dónde mirar, pero no demuestra que una cosa sea la causa exacta de la otra, y tampoco dice cuánto se ahorraría con cada cambio. Para eso haría falta otro tipo de estudio, con más datos y una prueba real.

Con todo, creo que el trabajo cumple lo que pedía el proyecto: limpiar los datos, analizarlos, montar un dashboard y contar aquí, con palabras normales, qué se puede sacar en claro.

GRAFICO 1- Consumo medio por mes

El consumo es mayor en los meses de Enero y Febrero y Diciembre, ósea en los meses de invierno

GRAFICO 2 – Intensidad energética por edificio

El hospital consume 2,6 veces más por metro cuadrado que las oficinas, y tiene sentido — un hospital no cierra nunca y las oficinas están vacías dos tercios del tiempo.

GRAFICO 3 – Carga por horas

El residencial va al revés que todos los demás — pico a las 00 y a las 20, valle a mediodía, porque la gente no está en casa. El comercial multiplica por seis entre la mañana y la noche. El sanitario apenas se mueve: es el único que nunca baja de 180.

GRAFICO 4 – Consumo por periodo

El Centro Comercial y la Planta Logística tienen el 30 % del consumo en hora Punta; el Campus Norte solo el 10,6 %. Ahí está el ahorro más accionable del proyecto — desplazar carga de Punta a Valle no requiere consumir menos, solo consumir a otra hora.

GRAFICO 5 – Consumo según la temperatura exterior

El consumo mínimo está entre 15 y 20 °C (103,2 kWh) y sube por los dos lados. Por encima de 35 °C se dispara a 238,4 — **más del doble**. La refrigeración cuesta mucho más que la calefacción.

Cuidado con los extremos: los tramos de -10 a 0 °C tienen 1 y 11 lecturas. Con esa muestra no se puede concluir nada; menciónalo en el informe. Es el tipo de matiz que distingue un análisis serio.

GRAFICA 6 – Consumo frente a generación solar

La solar va justo al contrario que la necesidad. En julio produce 44 kWh de media y el consumo está en mínimos; en diciembre produce 13,8 —tres veces menos— y el consumo es el más alto del año. Es el argumento de por qué la fotovoltaica sola no resuelve la factura de invierno.

GRAFICA 7 - Reparto de horas por modo de climatización

La climatización está apagada casi la mitad del tiempo, y cuando funciona es el doble de veces calentando que enfriando. Cruzado con la dinámica 5 —donde el consumo se dispara con el calor— sale una conclusión bonita: **se refrigera la mitad de horas que se calienta, pero cada hora de refrigeración cuesta mucho más.**

GRAFICA 8 – Resumen por edificio

Torre Atlántida cubre el **56 %** de su consumo con solar y el Centro Comercial solo el 15,7 %, con paneles parecidos. La diferencia es *cuándo* consume cada uno — las oficinas trabajan cuando hay sol, el centro comercial pica a las 20 h.

GRAFICA 9 – Consumo laborable frente a fin de semana y Porcentaje de horas con clima activo

El colegio consume el fin de semana **una cuarta parte** que entre semana (12,7 frente a 50,3). El hospital no se mueve: **233,4 frente a 233,7**, una diferencia del 0,1 %. Y comercial y residencial **suben** el fin de semana, porque es cuando la gente está en casa o comprando.

El gráfico B lo explica: el sanitario tiene la climatización encendida el **73 %** de las horas y las oficinas solo el **38,6 %**. No es que el hospital sea ineficiente — es que no puede apagar